



SEP

SES

TecNM

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA

“ANÁLISIS LÉXICO FISIO”

LENGUAJES Y AUTÓMATAS I

CARRERA: SISTEMAS COMPUTACIONALES

DOCENTE: ROBERTO CANO ROJAS

PRESENTA:
SERGIO OLASCOAGA CORREA
ANGEL USSIEL GERON ROSALIO
EMMANUEL MORALES ORIHUELA
SEBASTIAN BALLESTEROS GUTIERREZ

Contenido

Introducción	3
Objetivo.....	3
Alcance	3
Alfabeto del lenguaje	4
Palabras reservadas	4
Reglas léxicas.....	4
Expresiones regulares	5
Tokens y categorías.....	6
Ejemplos correctos e incorrectos	6
Validaciones léxicas.....	7
Gramática formal	7
Conjunto de terminales	7
Conjunto de no terminales	8
Producciones gramaticales	9
Conclusión	9

Introducción

El análisis léxico constituye la primera fase del proceso de compilación. Consiste en la lectura secuencial del código fuente para reconocer lexemas y asignarles una categoría léxica (token).

El lenguaje FISIO fue diseñado con fines didácticos para resolver problemas de Física Clásica relacionados con MRU, MRUA, caída libre y tiro parabólico.

- Identificar palabras reservadas y operadores.
- Reconocer identificadores y números enteros/decimales.
- Detectar errores léxicos y símbolos inválidos.
- Validar secuencias mediante AFD y expresiones regulares.

Objetivo

Desarrollar y documentar formalmente el análisis léxico del lenguaje FISIO.

- Definir el alfabeto y los símbolos válidos.
- Clasificar palabras reservadas y operadores.
- Modelar tokens mediante expresiones regulares.
- Implementar validaciones léxicas robustas.
- Definir la gramática formal del lenguaje.

Alcance

- Cobertura léxica completa del lenguaje.
- Detección de errores léxicos avanzados.
- Validación estricta de identificadores y números.
- No incluye análisis sintáctico ni semántico.

Alfabeto del lenguaje

Categoría	Símbolos
Letras	A-Z, a-z
Dígitos	0-9
Operadores matemáticos	*, /, ^
Operadores relacionales	:=, =, <, >, <=, >=, !=
Signos	(,), [,], ,, ., ;
Espacios	espacio, tabulación, salto de línea

Palabras reservadas

Palabra	Descripción
mru	Movimiento Rectilíneo Uniforme
mrúa	Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado
caída	Caída libre
parabolico	Tiro parabólico
despejar	Resolución de variables
graficar	Representación gráfica
simular	Simulación temporal
raíz	Raíz cuadrada
seno	Función seno
coseno	Función coseno
magnitud	Magnitud vectorial

Reglas léxicas

Identificadores

- Forma: una letra (A-Z | a-z) seguida de cero o más letras o dígitos.
- Regla formal: $L L^*$ donde $L = [A-Za-z]$.
- Restricciones: no pueden coincidir con una palabra reservada; no se permiten caracteres especiales (`_`, `$`, `@`, ...).

Números enteros

- Forma: 0 o cualquier secuencia que no empiece con 0 seguida de dígitos.
- Regla formal: $0 \mid [1-9][0-9]^*$.
- Restricciones: prohibido el prefijo cero (01, 0012).

Números decimales

- Forma: parte entera (según la regla anterior) seguida de un punto . y al menos un dígito.
- Regla formal: $(0|[1-9][0-9]^*)\.[0-9]^+$.
- Restricciones: no se permite comenzar con punto (.5), ni terminar en punto (5.) y no se admiten varios puntos (1..5).

Operadores y símbolos

- Operadores matemáticos (*, /, ^) se reconocen como tokens individuales.
- Operadores relacionales (:=, =, <, >, <=, >=, !=) tienen longitud 1 ó 2; se verifica que la secuencia sea una de las listadas.
- Signos de agrupación ((,), [,], ,, .., ;) se aceptan tal cual.

Espacios en blanco

- Los caracteres de espacio, tabulación y salto de línea son ignorados por el lexer, actuando como separadores de tokens.

Expresiones regulares

Token	Expresión regular
Identificador	$[A-Za-z][A-Za-z0-9]^*$
Entero	$0 [1-9][0-9]^*$
Decimal	$(0 [1-9][0-9]^*)\.[0-9]^+$
Operador matemático	$[*/^]$
Signos	$[(\)\[\],,;)]$

Tokens y categorías

Categoría	Ejemplos
Palabras reservadas	mru, mrua, caida, parabolico, despejar, graficar, simular, raiz, seno, coseno, magnitud, gravedad, posicion, velocidad, aceleracion, tiempo, altura, alcance
Operadores matemáticos	*, /, ^
Operadores relacionales	:=, <=, >=
Signos	(,), [,], ;
Identificadores	velocidad, altura1
Números	0, 9.81, 150

Ejemplos correctos e incorrectos

Cadena	Válida	Motivo
0.5	Si	Decimal válido
9.81	Si	Decimal correcto
altura1	Si	Identificador válido
.5	No	Falta parte entera
5.	No	Falta parte decimal
01	No	Cero a la izquierda
1..5	No	Múltiples puntos
vel@ciudad	No	Símbolo inválido

Validaciones léxicas

El lexer de FISIO lleva a cabo las siguientes etapas:

- Lectura del flujo de caracteres (`_actual()`).
- Descarte de blancos (if car in (' ', '\t', '\r')).
- Actualización de posición y contadores de línea/columna (`_avanzar()`).
- Detección de errores de alfabeto (caracteres fuera de ALFABETO_VALIDO).
- Clasificación de tokens mediante la serie de ifs mostrada en lexer.py.
- Validación de operadores repetidos (`++`, `--`, `**`, `//`, `^^`, `..`) y secuencias arbitrarias (`/*-+`, `<>`, `...`) mediante el bloque de detección implementado a partir de la línea 62.
- Construcción de lexemas para identificadores, números y operadores compuestos mediante desplazamientos sucesivos (`_avanzar()`).
- Registro de errores mediante `_registrar_error` y `_registrar_error_en`, que anotan tanto el lexema como la posición exacta (línea y columna).

Los AFD están implícitos en la lógica del lexer: cada rama del if corresponde a un estado del autómata que consume el carácter actual y transita a otro estado o emite un token.

Gramática formal

`<Programa> → <Sentencias>`

`<Sentencias> → <Sentencia> <Sentencias> | ε`

`<Sentencia> → <Asignacion> ';'`

`<Asignacion> → Identificador ':=' <Expresion>`

Conjunto de terminales

Terminal	Tipo
mru (Movimiento Rectilíneo Uniforme), mrua (Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado),	Palabra reservada

caida (Caída Libre), parabolico (Tiro Parabólico), despejar (Resolución de una variable), graficar (Generación de graficado), simular (Simulación temporal), raiz (Función raíz cuadrada), seno (Función seno), coseno (Función coseno), magnitud (Magnitud de un vector), gravedad (Constante de gravedad), posicion (Variable posición), velocidad (Variable velocidad), aceleracion (Variable aceleración), tiempo (Variable tiempo), altura (Altura de lanzamiento), alcance (Distancia horizontal alcanzada)	
*,/,^	Operador matemático
:=, =, <, >, <=, >=, !=	Operador relacional
(,), [,], ,, ., ;	Signo de agrupación
Identificador	Identificador
Número	Literal numérico

Conjunto de no terminales

No terminal	Descripción
<Programa>	Programa completo
<Sentencias>	Lista de sentencias
<Sentencia>	Sentencia individual
<Expresion>	Expresión aritmética
<Factor>	Operando básico

Producciones gramaticales

#	Producción
1	$\langle \text{Programa} \rangle \rightarrow \langle \text{Sentencias} \rangle$
2	$\langle \text{Sentencias} \rangle \rightarrow \langle \text{Sentencia} \rangle$ $\langle \text{Sentencias} \rangle \mid \epsilon$
3	$\langle \text{Sentencia} \rangle \rightarrow \langle \text{Asignacion} \rangle ';' $
4	$\langle \text{Asignacion} \rangle \rightarrow \text{IDENTificador} ':='$ $\langle \text{Expresion} \rangle$

Conclusión

El análisis léxico de FISIO constituye una base sólida para el desarrollo de un compilador académico orientado a problemas de física clásica. Las expresiones regulares y los AFD permiten validar formalmente tokens y detectar errores léxicos de manera robusta.